

SPC（统计过程控制）控制图选型

在 SPC（统计过程控制）里，除了最常见的 I-MR（Individuals-Moving Range）和 X-R（ $\bar{X}$ -R X-Range），还常用到以下几大类控制图／方法。下面先按照数据类型分组，再说明每种图对数据的硬性要求与适用场景，方便你在工业机器人或其他制造数据中快速“对号入座”。

1 连续型（计量型）数据

目标	常用图	关键数据要求与适用点
小样本的过程均值 + 离散度	X-R（已知）、X-S	- 每个子组 2 – 10 个样本； - X-R 用极差 R，推荐 $n \approx 5$； - X-S 用标准差 S，子组 $n \geq 9$ 时更稳定； - 子组大小需恒定； - 假设近似正态，但对轻微偏态较稳健。
单件数据	I-MR（已知）	- 连续测量值，子组大小 = 1； - 点之间独立、无显著自相关； - 初始建图 $\geq 20 - 25$ 个点。
渐进监控（灵敏度高）	EWMA（指数加权移动平均） CUSUM	- 连续数据； - 建模期 ≥ 20 点； - 允许子组大小 = 1； - 需设权重 λ 或参考值 k, h。对微小偏移特别敏感。
稀有事件之间的距离	g-chart（机会数间隔） t-chart（时间间隔）	- 记录“事件”前的机会数量或时间长度； - 事件稀少（$< 1\%$ 发生率）； - g 服从几何分布，t 近似指数分布。
自动调整过度离散	Laney $\hat{p} / \hat{u}$	- 传统 p/u 图出现过度离散（多条规则超限）时使用； - 需先计算 σ_z 调整因子。

2 离散型（计数/分类）数据

目标	常用图	关键数据要求
不良品比例 (样本量可变)	p-chart	- 每批检验量 n 已知且可变; - 统计缺陷品个数 d , 假设二项分布; - $np \geq 5$ 且 $n(1 - p) \geq 5$ 建图更稳。
不良件数 (样本量恒定)	np-chart	- 子组大小 n 恒定; - 记录缺陷品件数 d 。
缺陷数 (机会恒定)	c-chart	- 单位 (工件/时间段) 机会数恒定; - 计数缺陷数 c ; - 服从 Poisson; - 总样本 ≥ 20 单位。
缺陷率 (机会可变)	u-chart	- 每单位机会数 n_i 可变; - 记录缺陷率 $u_i = c_i / n_i$ 。
极少缺陷 (> 过度离散)	Laney $\hat{p} / \hat{u}$, 或 g/t-chart	- 当 p/u 图出现过多假阳性, 或样本巨大导致控制限收缩时改用。

3 辅助／特殊控制工具

方法	何时考虑	数据前提
Run Chart (游程图)	过程量小或前期探索, 无需控制界线计算	连续采样顺序即可
预控制图 (Pre-Control)	小批试产、需要快速决定放行/停机	需先对“绿、黄、红”带宽进行工程公差划分
多变量 T^2 控制图	同时监控多维特征 (如机器人多关节扭矩)	原始向量近似多元正态, 样本协方差矩阵可逆
Box-Behnken/Taguchi 动态控制	工艺试验阶段, 关注参数组合对均值/方差的影响	需预设试验矩阵或正文表

选型思考小贴士

1. 先看数据形态：连续量→计量图；缺陷/不良率→计数图；稀有事件→间隔图。

2. **再看采样结构：**是否分子组、子组大小是否固定、机会数是否恒定。
3. **最后看监控目标：**粗略轮廓（X-R / I-MR），微小漂移（EWMA/CUSUM），稀疏故障（g/t），多维协同（T²）。

实践建议

- 建图前务必确认测量系统稳定（MSA）、数据独立性和正常生产状态。
- 初始基线一般取 $\geq 20 - 25$ 个子组（或 $100 - 125$ 个数据点）以确保控制限可靠。
- 在工业机器人质量场景，扭矩、定位误差等连续指标常用 X-S / EWMA；故障笔数或不合格率则用 u-chart/p-chart；重大罕见故障可用 g-chart 或 t-chart 提高敏感性。

有了这张“索引表”，你可以根据不同的机器人质量监控点快速决定应采用的 SPC 工具，并预判对采样与数据收集的要求。